PIM IV — ETAPA 6 · MODELAGEM UML NO ASTAH (EXECUÇÃO EXTERNA)

Manual de Orientação — Diagramas no Astah UML

CodeRyse Academy / Sistema Acadêmico Integrado

Casos de Uso | Sequência | Nomes reais de tela | Pronto pra reproduzir

Documento: Manual_Orientacao_Diagramas_Astah_UML.pdf

Data de elaboração: 23 de outubro de 2026

Natureza do documento: roteiro funcional de execução — não contém nenhum diagrama, imagem, projeto Astah, código Mermaid/PlantUML ou arquivo de modelagem pronto

Fonte: auditoria direta do frontend Web, do app Mobile e do backend — nomes de tela e botão copiados literalmente do código-fonte

> ⚠ **Este documento é exclusivamente um guia de instruções, em linguagem funcional. Nenhum diagrama foi desenhado, gerado ou incorporado — isso é responsabilidade do desenvolvedor, a ser feita posteriormente no Astah UML, seguindo este roteiro.**

Sumário

1. Diagrama de casos de uso
    1. Atores do sistema
    2. Tabela de casos de uso
    3. Como desenhar no Astah UML
    4. Lista de verificação
2. Diagrama de sequência baseado nas telas reais
    1. Inventário das telas
    2. 10 fluxos funcionais passo a passo
    3. Como reproduzir no Astah UML
3. Rastreabilidade e fidelidade ao projeto

Legenda: **CONFIRMADO** *comportamento comprovado no código ·* **PARCIAL** *existe mas incompleto/inconsistente ·* **NÃO LOCALIZADO** *não encontrado no projeto.*

1. Diagrama de casos de uso

1.1 Atores do sistema

Os 4 perfis abaixo existem de fato no projeto — confirmados por login real e por controle de acesso no backend. O ator "Visitante" cobre quem ainda não tem conta.

Aluno

Quem é
Estudante matriculado em um ou mais cursos.

Funcionalidades
Consultar catálogo, solicitar matrícula, acessar conteúdo, responder Quiz e Avaliação formal, ver progresso, emitir/consultar certificado, gerenciar o próprio perfil.

Telas que usa
Web: **Catalogo de Cursos**, **Conteudos**, **Avaliacoes**, **Progresso**, **Meus Cursos**, **Certificados**. Mobile: abas **Início**, **Conteúdos**, **Avaliações**, **Progresso**, **Cursos** + **Certificados**/**Catálogo** no menu lateral.

Permissões/limitações
Só acessa dados da própria matrícula. É o único perfil com experiência completa no Mobile `CONFIRMADO` .

Professor

Quem é
Responsável por lecionar um ou mais cursos (vínculo via tela "Professores por curso", gerenciada pelo Admin/Coordenador).

Funcionalidades
Criar/publicar conteúdo didático, criar módulos, criar Quiz e Avaliação formal (manualmente ou com apoio de IA), corrigir questão dissertativa, lançar nota, registrar feedback acadêmico sobre o aluno, acompanhar desempenho das suas turmas, marcar um curso do modelo "Acompanhado" como concluído.

Telas que usa
Conteudos (visão de gestão), **Avaliacoes** (visão de gestão), **Progresso** (visão própria do Professor).

Permissões/limitações
Só gerencia conteúdo/avaliação dos cursos aos quais está vinculado. Sem acesso no app Mobile `NÃO LOCALIZADO no Mobile` .

Coordenador

Quem é
Supervisiona um conjunto de cursos.

Funcionalidades
Gerenciar Cursos e Módulos, vincular/desvincular Professor a um curso, acompanhar desempenho ("Progresso"), encerrar/reabrir curso do modelo "Acompanhado" (depois que o Professor marcar como concluído).

Telas que usa
Cursos, **Modulos**, **Progresso** (visão própria do Coordenador).

Permissões/limitações
Escopo restrito aos cursos sob sua coordenação. **Não tem** acesso à tela "Matriculas" no frontend atual **PARCIAL — achado de auditoria, ver nota abaixo** . Sem acesso no Mobile.

Administrador

Quem é
Gestor da plataforma como um todo.

Funcionalidades
Tudo que o Coordenador faz, mais: gerenciar Alunos (consulta), Professores e Coordenadores (cadastro/edição/exclusão), aprovar/rejeitar matrícula, alterar foto de capa de curso.

Telas que usa
Alunos, **Professores**, **Coordenadores**, **Cursos**, **Modulos**, **Matriculas**, **Professores por curso**.

Permissões/limitações
Acesso mais amplo do sistema. Sem acesso no Mobile.

Visitante (não autenticado)

Quem é
Qualquer pessoa sem conta, navegando na página pública.

Funcionalidades
Ver catálogo público de cursos, cadastrar-se (com matrícula automática no curso escolhido), verificar autenticidade de certificado por código.

Telas que usa
Home pública, **Entrar na CodeRyse** (Login), **Matricule-se na CodeRyse** (Cadastro).

> **Achado de auditoria sobre o Coordenador:** não foi encontrada, no frontend Web atual, nenhuma tela de aprovação/rejeição de matrícula acessível ao Coordenador — essa funcionalidade de backend existe (`PUT /Matriculas/{id}/aprovar` aceita o papel Coordenador), mas a tela "Matriculas" do frontend está restrita a Admin e Aluno. Ao montar o caso de uso "Aprovar matrícula", represente o ator principal como **Admin**; registre esta divergência como pendência de validação, não como um caso de uso do Coordenador.

1.2 Tabela de casos de uso

Ator	Caso de uso	Objetivo	Tela relacionada	Resultado esperado
Visitante	Cadastrar-se	Criar conta e já sair matriculado num curso	Matricule-se na CodeRyse	Conta criada + matrícula (status depende do curso ser pago/gratuito)
Visitante	Verificar certificado	Confirmar autenticidade de um certificado emitido	(link público de verificação)	Dados do certificado exibidos ou mensagem de inválido
Aluno/Professor/Coordenador/Admin	Entrar na plataforma	Autenticar-se e acessar o painel do próprio perfil	Entrar na CodeRyse	Painel do perfil carregado
Aluno	Consultar catálogo de cursos	Ver cursos disponíveis para matrícula	Catalogo de Cursos	Lista de cursos não matriculados ainda
Aluno	Solicitar matrícula	Entrar em um curso do catálogo	Catalogo de Cursos	Matrícula aprovada (gratuito) ou pendente de pagamento (pago)
Aluno	Confirmar pagamento (simulado)	Liberar acesso a um curso pago	Meus Cursos	Acesso ao curso liberado
Aluno	Acessar conteúdo didático	Estudar o material de um módulo	Conteudos	Material consultado, progresso atualizado
Aluno	Responder Quiz	Fazer exercício de fixação de um módulo/material	Conteudos (quiz vinculado) ou tela do quiz avulso	Resultado imediato, não gera nota formal
Aluno	Consultar revisão de Quiz	Ver as próprias respostas e o gabarito depois de concluído	Modal de resultado → "Ver revisao detalhada"	Revisão exibida, sem consumir nova tentativa
Aluno	Responder Avaliação formal	Fazer prova/exercício que gera nota	Avaliacoes	Nota lançada (ou pendente de correção dissertativa)
Aluno	Acompanhar progresso	Ver percentual concluído por curso/módulo	Progresso	Percentuais e status exibidos
Aluno	Emitir/consultar certificado	Obter o certificado de um curso concluído	Certificados	Certificado emitido/exibido, pronto pra baixar
Aluno	Editar perfil	Atualizar dados pessoais ou senha	Meu perfil	Dados atualizados

Professor	Publicar conteúdo didático	Disponibilizar material a um módulo	Conteudos (visão Professor)	Conteúdo publicado, visível ao aluno
Professor	Criar Quiz	Criar exercício de fixação, manual ou via IA	Conteudos (visão Professor) — "Adicionar Quiz"	Quiz disponível aos alunos do curso
Professor	Criar Avaliação formal	Criar prova/exercício que gera nota	Avaliacoes (visão Professor) — "Nova avaliacao"	Avaliação publicada
Professor	Corrigir questão dissertativa	Lançar nota manual de resposta aberta	Avaliacoes (visão Professor)	Nota lançada, aluno notificado
Professor	Registrar feedback acadêmico	Deixar observação sobre o desempenho do aluno	(ação a partir da ficha do aluno)	Feedback visível ao aluno
Professor	Acompanhar desempenho das turmas	Ver indicadores dos cursos que leciona	Progresso (visão Professor)	Indicadores exibidos, exportáveis em Excel
Professor	Concluir curso (modelo Acompanhado)	Sinalizar que terminou de lecionar	Cursos — "Concluir curso"	Coordenador notificado, pronto para encerramento
Coordenador	Gerenciar curso/módulo	Criar/editar estrutura pedagógica	Cursos, Modulos	Curso/módulo atualizado
Coordenador	Vincular/desvincular professor a curso	Definir quem leciona o quê	Professores por curso	Vínculo criado/removido
Coordenador	Encerrar/reabrir curso (modelo Acompanhado)	Fechar o ciclo e liberar certificado	Cursos — "Encerrar curso"/"Reabrir curso"	Curso encerrado/reaberto, certificado liberado se encerrado
Coordenador	Acompanhar desempenho de cursos	Ver indicadores dos cursos sob sua coordenação	Progresso (visão Coordenador)	Indicadores exibidos
Admin	Gerenciar Professores/Coordenadores	Cadastrar, editar, excluir	Professores, Coordenadores	Cadastro atualizado
Admin	Consultar Alunos	Ver ficha de um aluno	Alunos	Detalhes do aluno exibidos (tela é só consulta)
Admin	Aprovar/rejeitar matrícula	Decidir sobre solicitações pendentes	Matriculas	Status da matrícula atualizado, aluno notificado

Admin	Alterar foto de capa de curso	Atualizar imagem de divulgação	Cursos — "Alterar foto de capa"	Nova imagem exibida no catálogo

1.3 Como desenhar no Astah UML

- ☐ **Criar o projeto e o diagrama**: menu *File → New Project*; no painel de estrutura, clique com o botão direito em "Use Case Diagram" → "New Diagram" e dê um nome (ex.: "Casos de Uso — CodeRyse Academy").
- ☐ **Posicionar os atores**: use o ícone "Actor" da barra de ferramentas lateral e clique na área de desenho uma vez para cada um dos 5 atores da seção 1.1. Deixe Visitante e Aluno à esquerda, Professor/Coordenador/Admin à direita (reflete a separação "externo" vs. "interno/gestão").
- ☐ **Desenhar a fronteira do sistema**: use o ícone "System Boundary" (retângulo), nomeie "CodeRyse Academy", e posicione todos os casos de uso dentro dele, deixando os atores do lado de fora.
- ☐ **Inserir e nomear cada caso de uso**: ícone "Use Case" (elipse), um por linha da tabela da seção 1.2 — use o texto da coluna "Caso de uso" exatamente como está escrito.
- ☐ **Conectar atores às funcionalidades**: ferramenta "Association", uma linha de cada ator até cada caso de uso que ele realiza, conforme a tabela.
- ☐ `«include»` **vs.** `«extend»`**, em linguagem simples**: use `«include»` quando um passo sempre acontece dentro do caso de uso maior (ex.: "Solicitar matrícula" sempre aciona "Confirmar pagamento (simulado)" se o curso for pago — mas isso é condicional, então na verdade é `«extend»` aqui, não `«include»`; use `«include»` em algo como "Responder Quiz" sempre reavaliar automaticamente as questões objetivas). Use `«extend»` quando o passo é opcional (ex.: "Criar Quiz" `«extend»` "Gerar questões por IA" — é um caminho alternativo, não obrigatório).
- ☐ **Evitar cruzamento de linhas**: agrupe visualmente os casos de uso por área (Acesso/Conta, Área Acadêmica do Aluno, Gestão de Conteúdo do Professor, Gestão de Curso do Coordenador/Admin, Administração de Usuários) e posicione cada ator próximo ao seu grupo principal.
- ☐ **Conferir permissões reais**: depois de desenhado, releia a tabela da seção 1.2 linha por linha e confirme que nenhuma seta liga um ator a um caso de uso que ele não realiza segundo a tabela (ex.: Coordenador não deve ter seta para "Aprovar/rejeitar matrícula", conforme o achado de auditoria).

1.4 Lista de verificação do diagrama de casos de uso

- ☐ Todos os 5 atores da seção 1.1 estão desenhados
- ☐ Todos os casos de uso da tabela 1.2 estão representados, com o texto exato
- ☐ Nenhuma seta liga Coordenador a "Aprovar/rejeitar matrícula" (achado de auditoria)
- ☐ `«include»` / `«extend»` usados só onde há uma relação real de obrigatoriedade/opcionalidade confirmada
- ☐ Nenhum caso de uso inventado — todos vieram da tabela 1.2

2. Diagrama de sequência baseado nas telas reais

2.1 Inventário das telas

Web (React) — nomes exibidos reais

Perfil	Nome exibido	Localização	Como chega	Próximas telas
Visitante	Home pública	Página inicial (`/`)	URL raiz	Solicitar matricula → Cadastro; Entrar → Login
Visitante	Entrar na CodeRyse	Login (`/login`)	Botão "Entrar"	Abrir painel → Painel do perfil
Visitante	Matricule-se na CodeRyse	Cadastro (`/cadastro`)	Botão "Solicitar matricula"/"Criar conta"	Concluir cadastro → "Matricula confirmada!" → Login
Aluno	Catalogo de Cursos	`/app/matriculas`	Navegação contextual (não aparece no menu lateral)	Solicitar matricula → popup de resultado
Aluno	Conteudos	Menu lateral "Conteudos"	Sidebar	card de curso → módulos/materiais → quiz vinculado
Aluno	Avaliacoes	Menu lateral "Avaliacoes"	Sidebar	card de curso → lista → Iniciar avaliacao
Aluno	Progresso	Menu lateral "Progresso" (item solto)	Sidebar	card de curso → detalhe de módulos → Ver meu certificado
Aluno	Meus Cursos	`/app/cursos-matriculados`	Popup pós-matrícula, não está no menu	Confirmar pagamento (simulado), Continuar curso
Aluno	Certificados	`/app/certificados`	Botão "Ver meu certificado", não está no menu	modal "Certificado de Conclusao" → Baixar / Imprimir
Professor	Conteudos (Trilha de conteudos)	Menu lateral "Conteudos"	Sidebar	Novo conteudo, Adicionar Quiz, Visualizar como aluno
Professor	Avaliacoes	Menu lateral "Avaliacoes"	Sidebar	Nova avaliacao → "Criar manualmente"/"Gerar com IA"
Professor	Progresso	Menu lateral "Progresso"	Sidebar	card de curso → detalhe de desempenho
Coordenador	Cursos	Menu lateral "Cursos"	Sidebar	Editar curso, Encerrar curso
Coordenador	Modulos	Menu lateral "Modulos"	Sidebar	Novo modulo
Coordenador	Progresso	Menu lateral "Progresso"	Sidebar	card de curso → painel de módulos/desempenho
Admin	Alunos	Menu lateral "Alunos"	Sidebar	linha → modal "Detalhes do aluno" (só consulta)
Admin, Coordenador	Professores	Menu lateral "Professores"	Sidebar	Cadastrar professor

Admin	Coordenadores	Menu lateral "Coordenadores"	Sidebar	Cadastrar coordenador
Admin, Coordenador	Cursos	Menu lateral "Cursos"	Sidebar	Novo curso (só Admin), Ver professores
Admin	Matriculas	Menu lateral "Matriculas"	Sidebar	abas Pendentes/Rejeitadas/Aprovadas/Canceladas
Admin	Professores por curso	Menu lateral exibe o rótulo "Turmas" (ver achado abaixo)	Sidebar	card de curso → Vincular / Desvincular
Todos	Meu perfil (modal)	Rodapé da sidebar	Clique no mini-usuário	abas "Informacoes"/"Editar dados"/"Configuracoes"

> **Achado de auditoria:** para o Admin, o item do menu lateral continua rotulado **"Turmas"**, mas a página que ele abre tem o cabeçalho **"Professores por curso"**. É uma inconsistência real do projeto — ao desenhar, use "Turmas" na seta vinda do menu e "Professores por curso" no nome da tela de destino, sem tentar unificar os dois textos.

Mobile (Expo/React Native) — só perfil Aluno

> **Achado de auditoria:** o app Mobile hoje só tem experiência funcional para o Aluno. Login com Professor/Coordenador/Admin é bloqueado pela própria tela de Login com a mensagem "O app mobile e exclusivo para contas de Aluno no momento." Não represente casos de uso de Professor/Coordenador/Admin em nenhum diagrama de sequência do Mobile.

Nome exibido	Tipo	Como chega	Próximas telas
Login	tela inicial	abertura do app sem sessão	Abrir painel → Início
Início	aba 1	pós-login	card "Continuar estudando" → Conteúdos
Conteúdos	aba 2	barra inferior	seleção de curso → módulos → quiz
Avaliações	aba 3	barra inferior	seleção de curso → avaliação formal
Progresso	aba 4	barra inferior	seleção de curso → módulos com progresso
Cursos	aba 5	barra inferior	Ver certificado → Certificados
Certificados	tela, não é aba	menu lateral ou botão em Cursos	toque no curso 100% → modal do certificado
Catálogo	tela, não é aba	menu lateral	Solicitar → volta pra Cursos
Meu perfil	tela	ícone no cabeçalho	edição de dados, trocar senha, sair

Desktop (Electron)

O Desktop **não tem telas próprias** — ele abre, numa janela nativa, exatamente as mesmas telas Web listadas acima. Para o diagrama de sequência, trate qualquer fluxo do Desktop como o fluxo Web equivalente, apenas com um passo inicial a mais: "janela do Desktop carrega a Home pública" antes do primeiro passo normal do fluxo Web. Não existe navegação, menu ou botão exclusivo do Desktop.

2.2 Dez fluxos funcionais passo a passo

Fluxo 1 — Login e direcionamento por perfil

Ator inicial: qualquer perfil autenticável · **Tela inicial:** Entrar na CodeRyse (Web) / Login (Mobile) · **Pré-condição:** conta já cadastrada

1. Usuário preenche e-mail/senha na tela **Entrar na CodeRyse** e toca Abrir painel.
2. Sistema valida credenciais; se inválidas, mensagem de erro é exibida na própria tela (nenhuma navegação).
3. Se válidas, o sistema identifica o perfil do usuário e abre automaticamente o painel correspondente (Dashboard de Admin/Coordenador/Professor/Aluno) — não existe uma tela intermediária de "escolher perfil".

Resultado final: usuário no Dashboard do próprio perfil. **Mobile:** idêntico, exceto que só Aluno chega ao Dashboard — outro perfil cai na tela "App mobile exclusivo para alunos" com botão Sair.

Nº	Origem	Ação ou mensagem	Destino	Resposta / próximo passo
1	**Usuário**	Preenche e-mail/senha, toca "Abrir painel"	**Tela Entrar na CodeRyse**	Tela envia solicitação de login
2	**Tela Entrar na CodeRyse**	Solicita autenticação	**Sistema**	Sistema verifica credenciais
3	**Sistema**	Credenciais válidas / inválidas	**Tela Entrar na CodeRyse**	Se inválidas: mensagem de erro (fim do fluxo). Se válidas: segue
4	**Sistema**	Identifica perfil do usuário	**Tela Entrar na CodeRyse**	Redireciona
5	**Tela Entrar na CodeRyse**	Navega para o painel do perfil	**Dashboard do perfil**	Painel carregado

Fluxo 2 — Navegação do Aluno entre as áreas principais

Ator: Aluno · **Tela inicial:** Dashboard do Aluno

Web: menu lateral mostra Dashboard, grupo "Acadêmico" (**Conteudos**, **Avaliacoes**), e **Progresso**. **Catalogo de Cursos**, **Meus Cursos** e **Certificados** não aparecem no menu — só por navegação contextual (CTA do Dashboard, popups, botão "Ver meu certificado").

Mobile: barra inferior com 5 abas, nesta ordem exata: **Início**, **Conteúdos**, **Avaliações**, **Progresso**, **Cursos**. **Certificados** e **Catálogo** ficam no menu lateral (não são aba).

Nº	Origem	Ação ou mensagem	Destino	Resposta / próximo passo
1	**Aluno**	Toca item do menu/aba	**Menu lateral (Web) / Barra inferior (Mobile)**	Navega para a tela escolhida
2	**Menu/Barra**	Solicita dados da seção	**Sistema**	Sistema busca cursos/matrícula do aluno
3	**Sistema**	Retorna dados	**Tela escolhida**	Tela exibe lista/cards de curso

Fluxo 3 — Seleção de curso e acesso a módulos/materiais

Ator: Aluno · **Tela inicial:** Conteudos (grade de cards) · **Pré-condição:** matrícula aprovada com acesso liberado

1. Aluno toca no card do curso na tela **Conteudos**.

2. Sistema abre a visão detalhada do curso: lista de módulos em acordeão.
3. Aluno toca no cabeçalho de um módulo, que expande a lista de materiais.
4. Aluno toca num material, que expande uma prévia com o conteúdo e o botão `Concluir`.

Decisão: módulo bloqueado (anterior não concluído) → Mobile mostra ícone de cadeado + texto "Conclua o módulo anterior para desbloquear", item não é tocável. Web tem comportamento equivalente de bloqueio sequencial.

Nº	Origem	Ação ou mensagem	Destino	Resposta / próximo passo
1	**Aluno**	Toca no card do curso	**Tela Conteudos**	Abre detalhe do curso
2	**Tela Conteudos**	Solicita módulos e materiais	**Sistema**	Retorna lista com status de bloqueio
3	**Aluno**	Toca no módulo	**Tela Conteudos**	Expande materiais (se desbloqueado)
4	**Aluno**	Toca no material	**Tela Conteudos**	Expande prévia + botão "Concluir"
5	**Aluno**	Toca "Concluir"	**Tela Conteudos**	Sistema marca progresso e libera o próximo item

Fluxo 4 — Realizar Quiz e consultar a revisão detalhada

Ator: Aluno · **Tela inicial:** Conteudos (material com quiz vinculado)

1. Aluno toca `Fazer quiz` (quiz vinculado a material) ou `Iniciar quiz` (quiz avulso do módulo).
2. Abre modal **Antes de comecar** → Aluno toca `Iniciar`.
3. Modal de execução mostra as perguntas; ao final, Aluno toca `Confirmar`.
4. Mesmo modal muda para a tela de resultado, título "Quiz concluido", com acertos/erros.
5. Se a tentativa já foi corrigida, aparece o botão `Ver revisao detalhada` — toca para abrir o modal **Revisao detalhada** com cada questão, resposta dada, gabarito e explicação.

Achado de auditoria (Web): na lista de quiz dentro de **Conteudos**, existe um SEGUNDO botão de texto quase idêntico, `Revisao detalhada` (sem "Ver"), para quiz já concluído. Esse botão, na implementação atual, **não abre a revisão** — ele reabre o fluxo de iniciar o quiz (modal "Antes de comecar"), e se as tentativas já acabaram, mostra apenas uma mensagem de limite atingido, sem acesso às respostas antigas. Ao desenhar o diagrama de sequência deste fluxo, represente o caminho que realmente funciona (via "Ver revisao detalhada" na tela de resultado) como o fluxo principal, e registre esse segundo botão como uma nota de divergência — não um caminho alternativo válido.

Achado de auditoria (Mobile): o app Mobile **não tem nenhuma tela de revisão de quiz**. Reabrir um quiz concluído sempre reabre o modal "Antes de comecar"; se as tentativas acabaram, mostra "Você já utilizou todas as tentativas permitidas para esta avaliação." sem nenhum acesso às respostas. Não desenhe um caso de uso "Consultar revisão de Quiz" para o ator Mobile — ele não existe nessa plataforma.

Nº	Origem	Ação ou mensagem	Destino	Resposta / próximo passo
1	**Aluno**	Toca "Fazer quiz"	**Tela Conteudos**	Abre modal "Antes de comecar"
2	**Aluno**	Toca "Iniciar"	**Modal Antes de comecar**	Sistema carrega as questões (sem checar tentativas aqui)
3	**Aluno**	Responde e toca "Confirmar"	**Modal de execução**	Sistema valida limite de tentativas; se esgotado, bloqueia aqui

4	**Sistema**	Corrige automaticamente e retorna nota	**Modal de execução**	Exibe tela de resultado "Quiz concluido"
5	**Aluno**	Toca "Ver revisao detalhada"	**Tela de resultado**	Sistema busca a tentativa corrigida (sem checar tentativas aqui)
6	**Sistema**	Retorna questões + respostas + gabarito	**Modal Revisao detalhada**	Revisão exibida ao aluno

Fluxo 5 — Realizar Avaliação formal e consultar resultados

Ator: Aluno · **Tela inicial:** Avaliacoes

1. Aluno toca card de curso em **Avaliacoes**, depois `Iniciar avaliacao` (ou `Continuar avaliacao`, se já em andamento).
2. Mesmo modal "Antes de comecar" → execução → botão final `Enviar avaliacao` (rótulo diferente do Quiz, que usa "Confirmar").
3. Resultado mostra título "Avaliacao corrigida" (correção automática completa) ou "Respostas enviadas" (há questão dissertativa pendente).
4. Mesmo botão `Ver revisao detalhada` fica disponível quando a tentativa já foi corrigida.
5. Se ainda há tentativa disponível, aparece `Refazer avaliacao`; senão, texto estático "Limite de tentativas atingido".

Nº	Origem	Ação ou mensagem	Destino	Resposta / próximo passo
1	**Aluno**	Toca "Iniciar avaliacao"	**Tela Avaliacoes**	Abre modal "Antes de comecar"
2	**Aluno**	Responde e toca "Enviar avaliacao"	**Modal de execução**	Sistema corrige questões objetivas
3	**Sistema**	Verifica se há dissertativa pendente	**Modal de execução**	Se sim: título "Respostas enviadas". Se não: "Avaliacao corrigida" + notificação ao aluno
4	**Aluno**	Toca "Ver revisao detalhada"	**Tela de resultado**	Mesma revisão do Fluxo 4

Fluxo 6 — Solicitar matrícula (curso gratuito e pago)

Ator: Aluno · **Tela inicial:** Catalogo de Cursos

1. Aluno toca `Solicitar matricula` no card do curso.

Decisão — curso gratuito: popup com mensagem "Sua matricula no curso {titulo} foi aprovada com sucesso..." e botão `Acessar Meus Cursos`.

Decisão — curso pago: popup com mensagem "...mas o pagamento ainda esta pendente..." e botão `Regularizar pagamento` → tela **Meus Cursos**, botão `Confirmar pagamento (simulado)` → novo popup "...acesso ja esta disponivel" → `Acessar curso`.

Nº	Origem	Ação ou mensagem	Destino	Resposta / próximo passo
1	**Aluno**	Toca "Solicitar matricula"	**Tela Catalogo de Cursos**	Sistema cria a matrícula
2	**Sistema**	Curso gratuito ou pago?	**Tela Catalogo de Cursos**	Gratuito → aprova direto. Pago → cria cobrança pendente

3	**Sistema**	Exibe popup de resultado	**Aluno**	Gratuito: "Acessar Meus Cursos". Pago: "Regularizar pagamento"
4	**Aluno**	(se pago) Toca "Confirmar pagamento (simulado)"	**Tela Meus Cursos**	Sistema confirma pagamento
5	**Sistema**	Libera acesso	**Tela Meus Cursos**	Popup "Acessar curso"

Fluxo 7 — Gerenciar curso (Coordenador/Admin)

Ator: Admin, Coordenador · **Tela inicial:** Cursos

1. (Só Admin) toca `Novo curso` → modal "Novo curso" → preenche dados → salva.
2. Em um curso existente: `Editar curso` (Admin e Coordenador) → modal "Editar curso - {titulo}".
3. Modelo "Acompanhado": Professor toca "Concluir curso" (fora deste fluxo); Coordenador toca `Encerrar curso`, depois pode tocar `Reabrir curso`.

Nº	Origem	Ação ou mensagem	Destino	Resposta / próximo passo
1	**Admin**	Toca "Novo curso", preenche, salva	**Tela Cursos**	Sistema cria o curso
2	**Admin/Coordenador**	Toca "Editar curso"	**Painel do curso**	Sistema atualiza os dados
3	**Coordenador**	Toca "Encerrar curso"	**Painel do curso**	Sistema valida que o Professor já concluiu, encerra

Fluxo 8 — Criar módulo e publicar conteúdo (Professor)

Ator: Professor · **Tela inicial:** Conteudos (visão Professor)

1. Toca `Novo modulo` → modal "Novo modulo" → salva.
2. Dentro do módulo, toca `Novo conteudo` → modal "Novo conteudo" → salva (fica como Rascunho).
3. Usa o switch rotulado "Rascunho"/"Publicado" para publicar.
4. Toca `Adicionar Quiz` para criar um quiz vinculado ao módulo.

Nº	Origem	Ação ou mensagem	Destino	Resposta / próximo passo
1	**Professor**	Toca "Novo modulo", preenche, salva	**Tela Conteudos**	Sistema cria o módulo
2	**Professor**	Toca "Novo conteudo"	**Módulo**	Sistema cria conteúdo como Rascunho
3	**Professor**	Aciona o switch "Publicado"	**Item de conteúdo**	Conteúdo visível ao aluno

Fluxo 9 — Fluxos de Coordenador e Admin (aprovação de matrícula, desempenho)

Ator: Admin (ver achado da seção 1.1 sobre o Coordenador)

1. Admin abre a tela **Matriculas**, aba "Pendentes".
2. Seleciona uma ou mais solicitações, toca `Aprovar selecionadas` ou `Rejeitar selecionadas`.
3. Coordenador acompanha indicadores na tela **Progresso** (visão própria) — leitura, sem ação de aprovação.

Nº	Origem	Ação ou mensagem	Destino	Resposta / próximo passo
1	Admin	Abre aba "Pendentes"	Tela Matriculas	Sistema lista solicitações
2	Admin	Toca "Aprovar selecionadas"	Tela Matriculas	Sistema aprova e notifica os alunos

Fluxo 10 — Fluxos do Desktop

Ator: qualquer perfil (na prática, quem o instalou) · **Tela inicial:** janela do Desktop

1. Janela do Desktop abre e carrega a **Home pública** (mesma SPA Web).
2. A partir daqui, todo o restante é idêntico aos Fluxos 1 a 9 — o Desktop não tem tela, botão ou endpoint próprio.

> Comunicação com a API: confirmada apenas de forma indireta — o processo do Electron só carrega a página; é o JavaScript da própria SPA (igual ao da Web) quem faz as chamadas HTTP com o token de sessão. Não representar "Electron" como participante que fala com a API num diagrama de sequência — represente a janela do Desktop como equivalente ao "navegador" do fluxo Web.

Nº	Origem	Ação ou mensagem	Destino	Resposta / próximo passo
1	Usuário	Abre o aplicativo Desktop	Janela do Desktop	Carrega a Home pública
2	Usuário	Segue qualquer um dos Fluxos 1–9	Telas Web (mesmas)	Comportamento idêntico ao navegador

2.3 Como reproduzir no Astah UML

- ☐ **Criar o diagrama**: clique direito em "Sequence Diagram" → "New Diagram", um por fluxo (10 diagramas no total, ou agrupe fluxos muito parecidos como 4 e 5).
- ☐ **Inserir os participantes na ordem correta**: da esquerda para a direita, normalmente Ator → Tela → Sistema (e "Sistema" só se desdobra em algo mais específico quando o fluxo tiver uma decisão relevante de backend, como o Fluxo 4).
- ☐ **Usar os nomes reais de tela como participante** quando ela for a interação principal (ex.: "Tela Conteudos", não "ConteudosScreen" nem "Frontend").
- ☐ **Criar as linhas de vida**: no Astah, cada participante já ganha uma lifeline automaticamente ao ser inserido — só prolongue a linha até o último passo em que ele aparece.
- ☐ **Inserir as mensagens na ordem cronológica**, uma por linha da tabela "Nº/Origem/Ação/Destino/Resposta" de cada fluxo.
- ☐ **Representar respostas/retornos**: use seta tracejada de retorno (dashed return message) para a coluna "Resposta / próximo passo" quando ela for logicamente uma resposta, não uma nova ação do usuário.
- ☐ **Fragmento** `alt` para decisões (ex.: Fluxo 6, gratuito vs. pago; Fluxo 1, credenciais válidas vs. inválidas) — selecione as mensagens envolvidas e aplique "Combined Fragment → alt", um compartimento por alternativa.
- ☐ `opt` para passos opcionais (ex.: Fluxo 5, "Refazer avaliacao" só aparece se restar tentativa).
- ☐ `loop` só se o comportamento realmente repetir (ex.: não há loop óbvio confirmado nestes 10 fluxos — não force um fragmento `loop` sem necessidade real).

- [ ] **Revisar**: releia a tabela de sequência do fluxo ao lado do diagrama pronto e confira mensagem por mensagem.

3. Rastreabilidade e fidelidade ao projeto

Funcionalidade	Perfil autorizado	Tela real	Fluxo descrito	Evidência	Situação
Login	Todos	Entrar na CodeRyse / Login (Mobile)	Fluxo 1	`LoginScreen.jsx` ; `AuthController.cs:20-38`	Confirmado
Navegação do Aluno	Aluno	Menu lateral / Barra inferior	Fluxo 2	`BarraLateral.jsx` ; `AlunoTabsNavigator.jsx:16-22`	Confirmado
Acesso a módulo/material com bloqueio sequencial	Aluno	Conteudos	Fluxo 3	`SecoesAluno.jsx` ; mobile `ConteudosScreen.jsx`	Confirmado
Responder Quiz	Aluno	Conteudos → modal Quiz	Fluxo 4	`AvaliacaoService.cs:565-692`	Confirmado
Consultar revisão de Quiz (Web)	Aluno	Tela de resultado → "Ver revisao detalhada"	Fluxo 4	`AvaliacaoService.cs:694-719` ; `SecoesAluno.jsx` ~linha 992	Confirmado
Botão "Revisao detalhada" dentro de Conteudos (Web)	Aluno	Conteudos (lista de quiz)	Fluxo 4	`SecoesAluno.jsx` ~linha 1987 — chama `onIniciarQuiz` , não abre revisão	Parcial
Consultar revisão de Quiz (Mobile)	Aluno	—	Fluxo 4	`QuizModal.jsx` — sem tela equivalente	Não localizado
Responder Avaliação formal	Aluno	Avaliacoes → modal	Fluxo 5	`AvaliacaoService.cs:672-689`	Confirmado
Solicitar matrícula + pagamento simulado	Aluno	Catalogo de Cursos, Meus Cursos	Fluxo 6	`MatriculaService.cs:49-90` ; `SecaoMatriculas.jsx`	Confirmado
Solicitar matrícula (Mobile)	Aluno	Catálogo	Fluxo 6	`CatalogoScreen.jsx:45-48` — ainda bloqueia por "temTurma", regra já removida do Web	Parcial
Gerenciar curso	Admin, Coordenador	Cursos	Fluxo 7	`CursosController.cs` (seção 7 do Manual Técnico)	Confirmado
Criar módulo/publicar conteúdo	Professor	Conteudos (visão Professor)	Fluxo 8	`SecaoConteudosProfessor.jsx` ; `ModulosController.cs`	Confirmado
Aprovar/rejeitar matrícula	Admin (não Coordenador no frontend)	Matriculas	Fluxo 9	`MatriculasController.cs` permite Coordenador no backend; tela só existe pra Admin	Parcial
Telas do Desktop	Qualquer	(mesmas da Web)	Fluxo 10	`desktop/main.js` — carrega a mesma SPA, sem tela própria	Confirmado

Rótulo do menu "Turmas" vs. título de página "Professores por curso" (Admin)	Admin	Professores por curso	Inventário 2.1	`WorkspaceScreen.jsx` ; `appConfig.js`	**Parcial**

> **Como usar esta tabela:** ao desenhar um diagrama, confira a linha correspondente antes de finalizar. Itens marcados "Parcial" devem ser desenhados exatamente como o código se comporta hoje (não como "deveria" se comportar) — e vale registrar a divergência como uma nota de rodapé no próprio diagrama, se a ferramenta permitir anotações.